

Hexlet

Проект третьего модуля:
Дашборд конверсий

Азиз Омирбаев

<https://github.com/aziiizomirbaev/data-analytics-project-100>

Цель

Показать, как с помощью дашборда в Jupyter Notebook можно анализировать, насколько эффективно работает наша воронка — от рекламы до регистрации. Цель — наглядно отследить, как рекламные кампании влияют на визиты и сколько из этих визитов превращаются в регистрации, а также понять, на каком этапе могут возникать проблемы.

Введение

В данной презентации описывается анализ образовательной платформы, в котором были выгружены данные по визитам, регистрациям, а также рекламным кампаниям.

Для анализа использовались такие инструменты как библиотека **Pandas**, а также **Jupyter Notebook**.

Процесс анализа включал в себя очистку, исследование активности пользователей, а также эффективность рекламных кампаний.

Загрузка данных

В качестве источника использовались три набора данных из которых 2 были загружены через .env файл, а последний через read_csv:

visits - Визиты

registrations - Регистрации

ads - Рекламные кампании

```
env_datasets = ['visits', 'registrations']
def load_from_env() -> dict:
    result = {}
    for dataset in env_datasets:
        data = requests.get(f'{API_URL}/{dataset}', params={'begin': DATE_BEGIN, 'end':
DATE_END})
        data.raise_for_status()
        result[dataset] = pd.DataFrame(data.json())
    return result

datasets = load_from_env()
ads = pd.read_csv('https://drive.google.com/uc?id=12vCtGhJlcK_CBcs8ES3BfEPbk6OJ45Qj')
datasets['ads'] = ads
```

Очистка данных

На этом этапе данные из разных источников объединяются в единую таблицу, приводятся к нужному формату и очищаются от дубликатов, пропусков и некорректных значений. Это позволяет исключить искажения в дальнейшем анализе и обеспечить корректную работу всех вычислений. После очистки данные группируются по ключевым признакам — таким как дата, источник трафика и тип события — для последующего построения метрик и визуализаций.

Примеры данных

```
regs.head(10)
```

	date_group	platform	registrations
0	2023-03-01	android	61
1	2023-03-01	ios	18
2	2023-03-01	web	8
3	2023-03-02	android	59
4	2023-03-02	ios	24
5	2023-03-02	web	23
6	2023-03-03	android	22
7	2023-03-03	ios	34
8	2023-03-03	web	51
9	2023-03-04	android	77

```
visits.head(10)
```

	date_group	platform	visits
0	2023-03-01	android	75
1	2023-03-01	ios	22
2	2023-03-01	web	279
3	2023-03-02	android	67
4	2023-03-02	ios	31
5	2023-03-02	web	515
6	2023-03-03	android	26
7	2023-03-03	ios	40
8	2023-03-03	web	617
9	2023-03-04	android	94

```
ads.head(10)
```

	date_group	utm_source	utm_campaign	ads_cost
0	2023-03-01	google	advanced_algorithms_series	212
1	2023-03-02	google	advanced_algorithms_series	252
2	2023-03-03	google	advanced_algorithms_series	202
3	2023-03-04	google	advanced_algorithms_series	223
4	2023-03-05	google	advanced_algorithms_series	265
5	2023-03-06	google	advanced_algorithms_series	108
6	2023-03-07	google	advanced_algorithms_series	165
7	2023-03-08	google	advanced_algorithms_series	155
8	2023-03-09	google	advanced_algorithms_series	124
9	2023-03-10	google	advanced_algorithms_series	276

Конверсия

Для вычисления конверсии была использована простая формула.

Например, из прошлого слайда мы можем взять данные за 2023-03-01 (3 строки платформы) из visits и registrations. Тогда мы получим значения конверсии за этот день по платформам.

$$\text{Conversion} = \frac{\text{Registrations}}{\text{Visits}} \times 100\%$$

conversion					
	date_group	platform	visits	registrations	conversion
0	2023-03-01	android	75	61	81.333333
1	2023-03-01	ios	22	18	81.818182
2	2023-03-01	web	279	8	2.867384

Конверсия

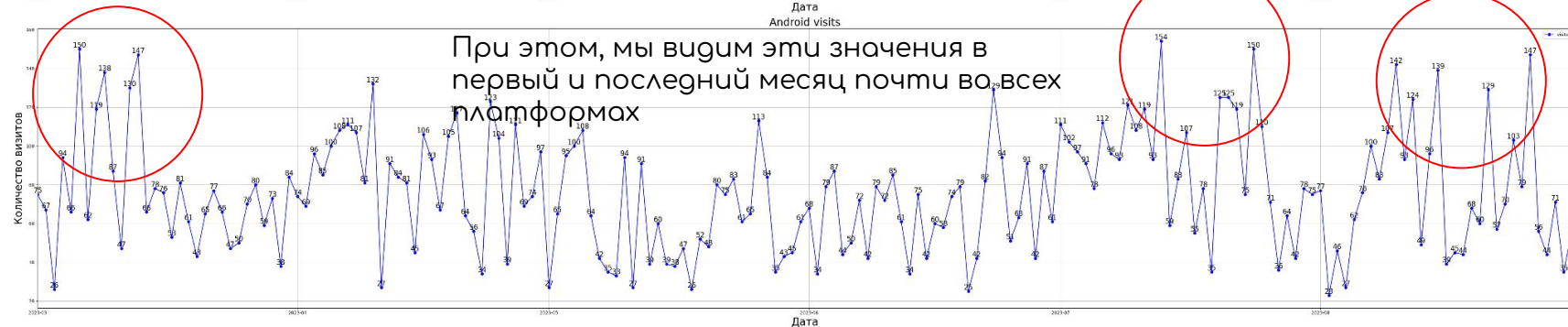
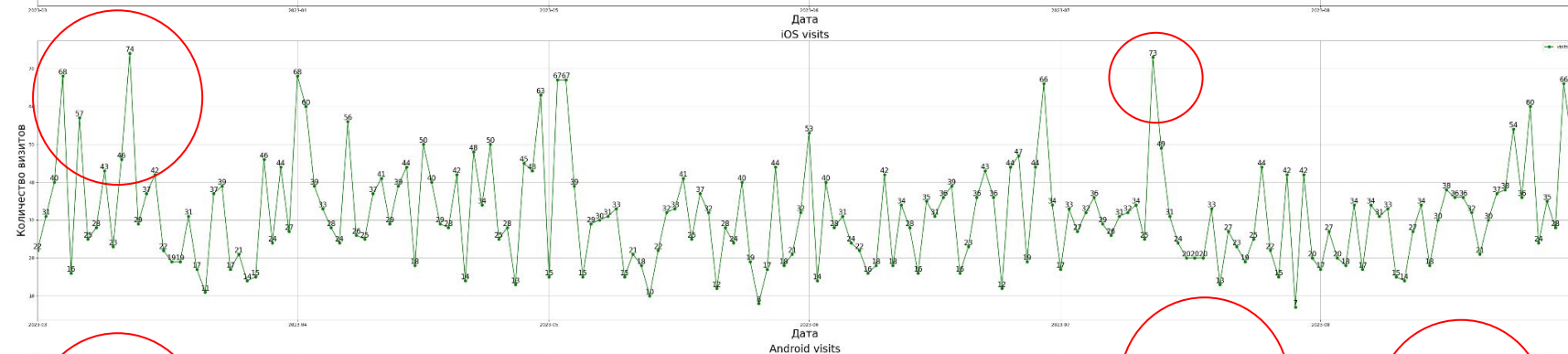
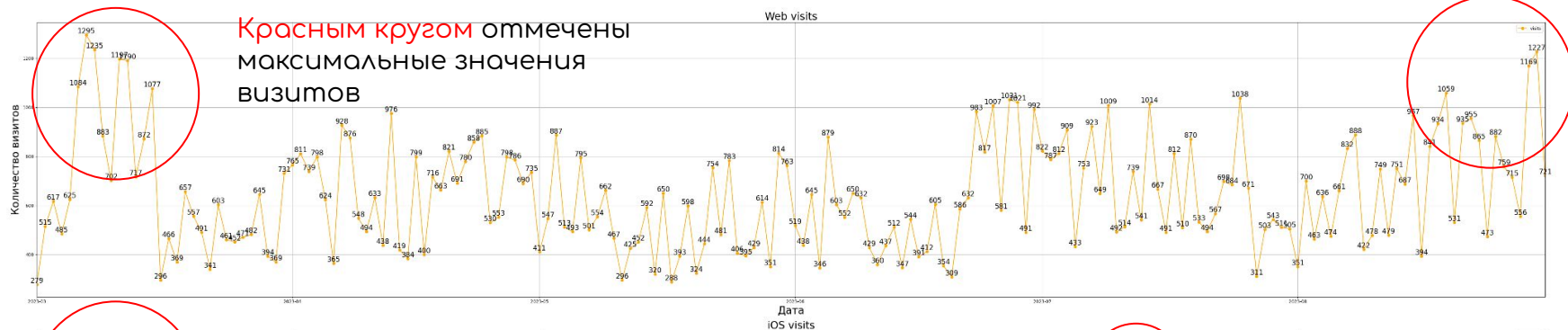
По результатам сырой агрегации за период 2023-03-01 и 2023-09-01, мы можем видеть что у платформы web (118927) было больше всего визитов, но при этом, количество регистрации всего (6877). Конверсия самая низкая, всего 5,78%. Больше всего у android, затем у ios.

	platform	visits	registrations	conversion
0	android	13972	10582	75.737189
1	ios	5804	4377	75.413508
2	web	118927	6877	5.782539

Базовые метрики

Рассчитаны средние, минимальные и максимальные значения по визитам и регистрациям. Эти метрики помогают выявить пиковую активность пользователей и дни с низким трафиком, что важно для оценки эффективности платформы и рекламных кампаний.

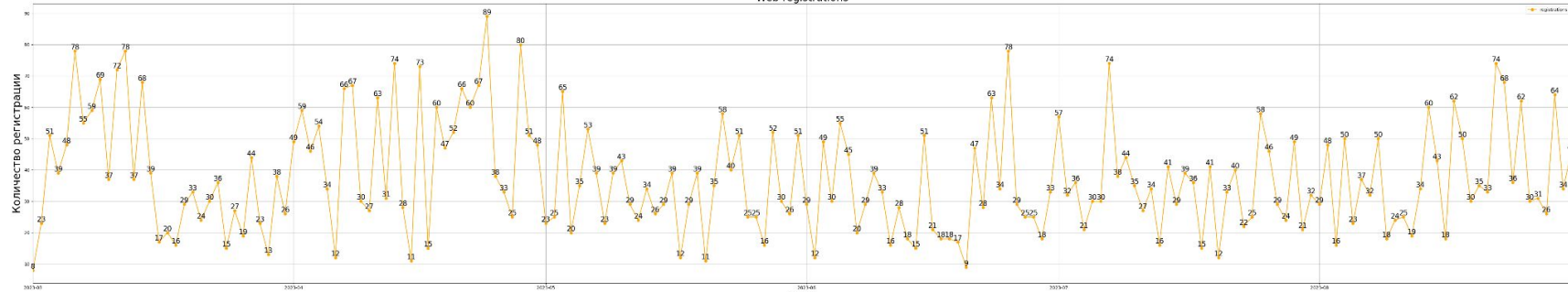
	platform	visits			registrations		
		mean	max	min	mean	max	min
0	android	75.934783	154	23	57.510870	114	19
1	ios	31.543478	74	7	23.788043	54	6
2	web	646.342391	1295	279	37.375000	89	8



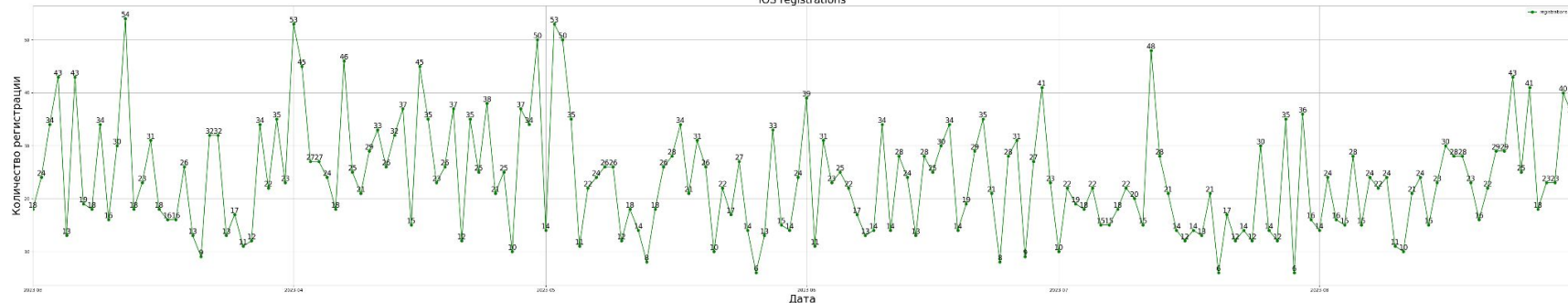
Количество визитов по платформам

Исходя из результатов из прошлых графиков, все три платформы показывают что наибольшее количество визитов было в первый и последний месяц. Это может быть связано с эффективными рекламными кампаниями, которые работали в этот период. В дальнейшем мы в этом убедимся.

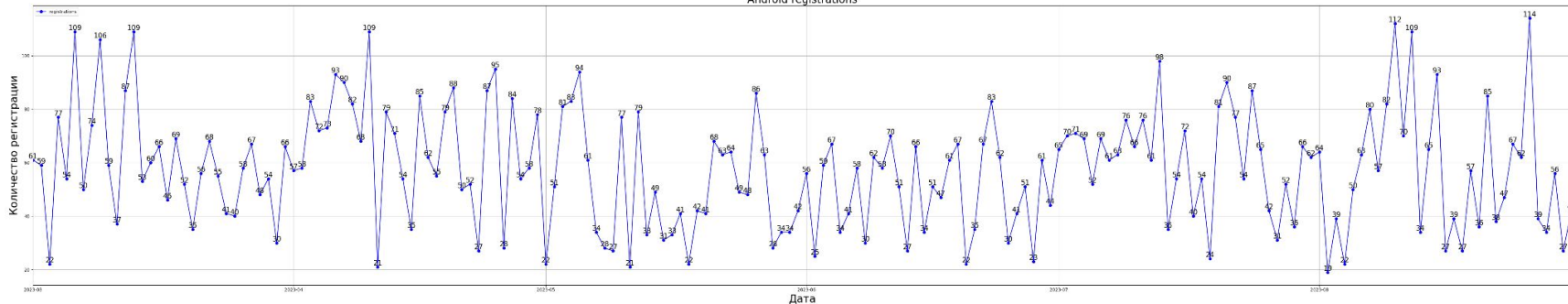
Web registrations



iOS registrations



Android registrations



Количество регистрации по платформам

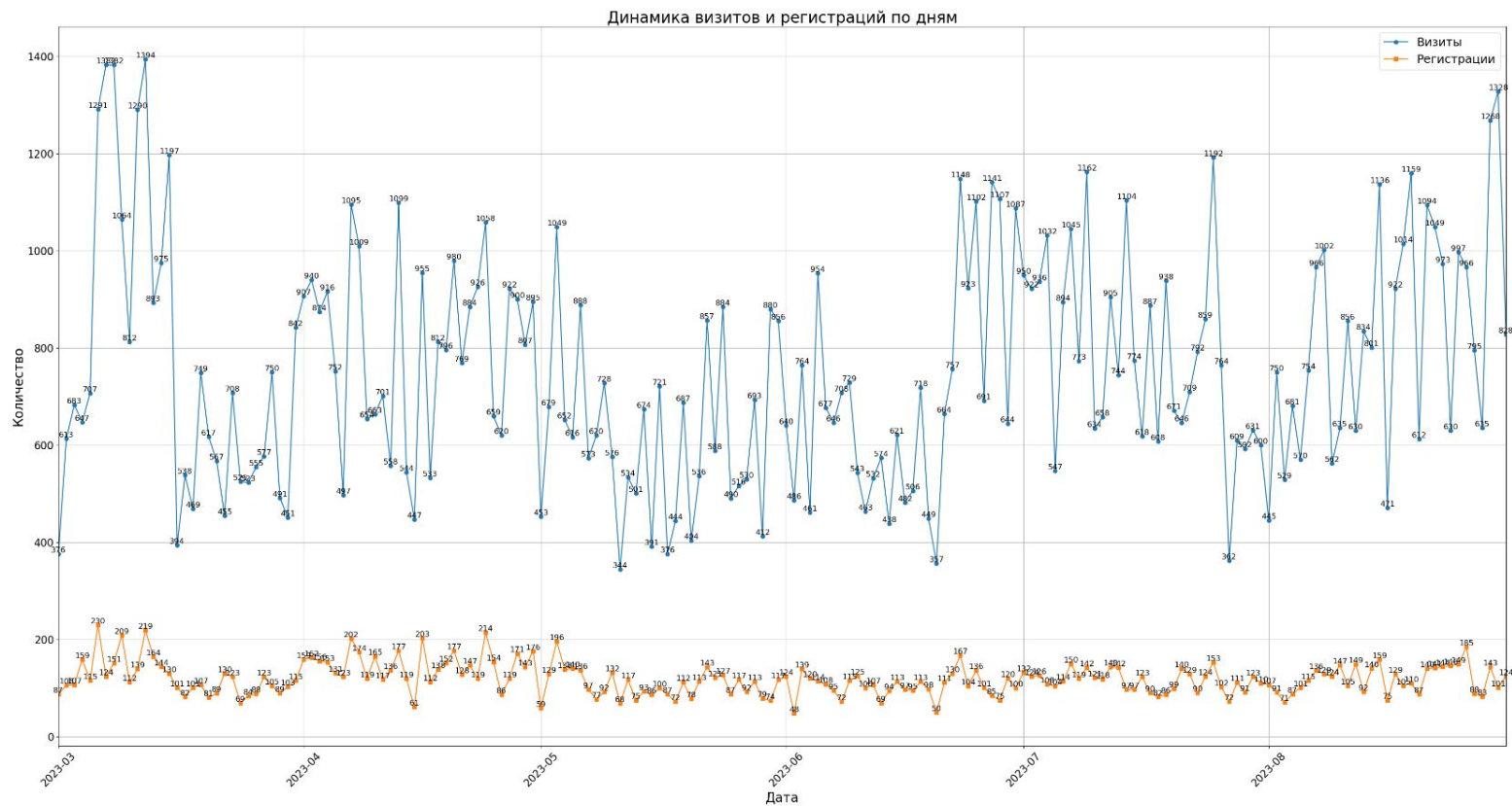
На графике показана дневная динамика регистраций для каждой платформы.

Видно, что **Android** стабильно обеспечивает высокий уровень регистраций, особенно в начале и конце периода.

iOS демонстрирует схожую тенденцию, но с меньшими объёмами.

Web в свою очередь несмотря на наибольшее количество визитов, показывает наихудшие результаты по регистрациям. Пиковые значения могут быть связаны с рекламными кампаниями, что будет рассмотрено далее.

Визиты и регистрации



Визиты и регистрации

Как уже говорилось ранее, наилучшие показатели визитов и регистрации были обнаружены в начале и в конце периода. Но если собрать данные без разбиения на платформы, то мы увидим схожую картину с небольшим отличием. Визиты совпадают, но регистрации показывают что период 2023-03-01 и 2023-04-01, а также в половине 2023-04-01 и 2023-05-01 было наибольшее количество общих регистрации. Далее стоит сравнить дневную конверсию.

Динамика конверсии

При анализе дневной конверсии видно, что платформы можно условно разделить на две группы:

Первая группа — нестабильная:

Платформа **web** показывает значительные колебания в конверсии на протяжении всего периода. Это может быть связано с тем, что **web** получает наибольшее количество трафика, где значительную часть составляют нецелевые или “случайные” пользователи, что снижает общий уровень эффективности.

Вторая группа — с аномальным спадом:

У **iOS** и **Android** наблюдается синхронный и резкий спад конверсии, начинающийся **23 июня 2023 года**. Этот провал чётко выделяется на общем фоне и продолжается до начала августа.

Такое совпадение по времени и характеру может указывать на:

- технические проблемы в системе регистрации на мобильных устройствах
- неудачные изменения в продукте или UX
- запуск неэффективной рекламной кампании с мобильным трафиком.

Эта аномалия требует дополнительного анализа: например, сравнения с логами ошибок или изменениями в продукте в указанный период.

Реклама (ads)

Для оценки влияния рекламных кампаний на поведение пользователей был загружен файл ads.csv.

Он содержит данные о рекламных активностях, в том числе дату показа, источник трафика и название кампании (utm_campaign).

Эти данные были использованы для сопоставления с динамикой визитов и регистраций по платформам. Это позволяет понять, какие кампании влияли на рост трафика, и как они сработали с точки зрения конверсии.

Реклама и резкий спад конверсий

21 июня 2023 года началась рекламная кампания `women_in_tech_symposium`, размещённая через Google (`utm_source = Google`).

Через два дня, 23 июня, в рамках этой кампании был выделен бюджет — 114 у.е.

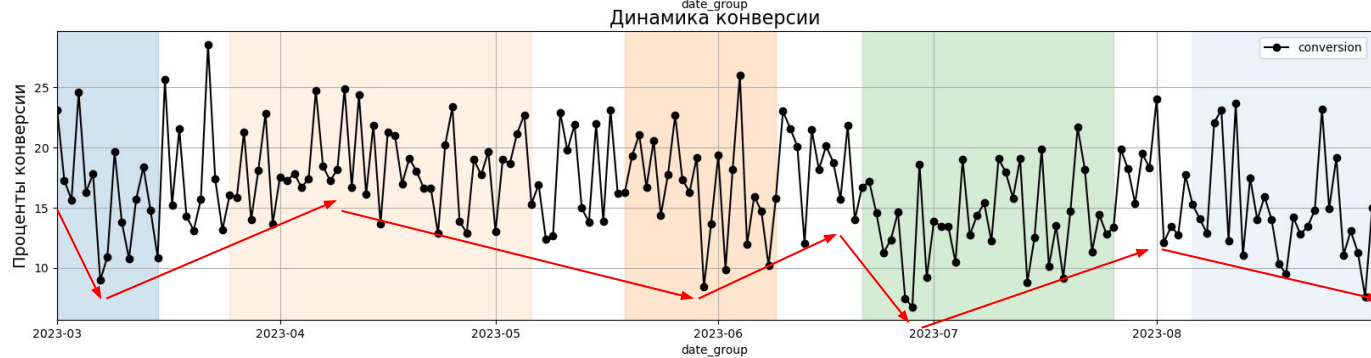
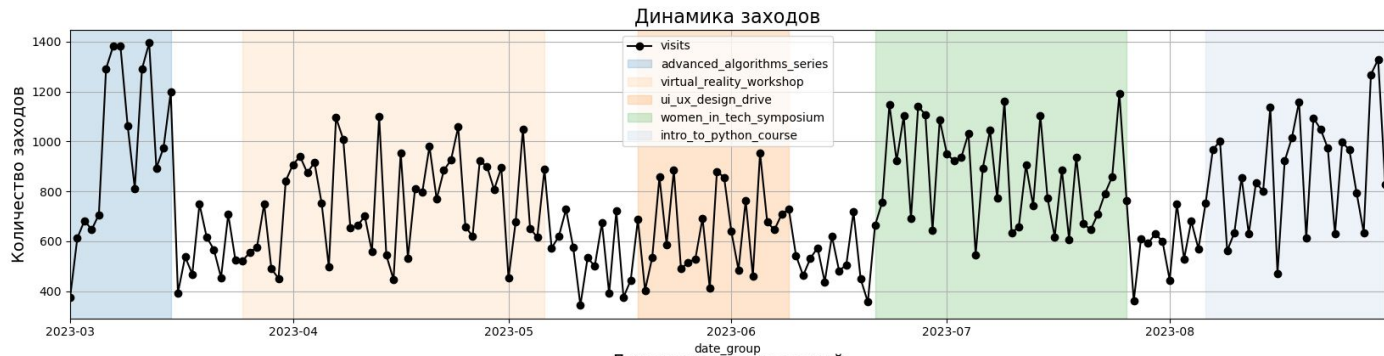
В этот же день на платформах iOS и Android был зафиксирован резкий спад конверсии, который продлился до августа.

Такое совпадение по времени может указывать:

- на влияние рекламного трафика низкого качества, либо на сбои в регистрации, особенно на мобильных устройствах.

Рекомендуется провести дополнительную проверку на предмет:

- корректной работы мобильной регистрации в этот период
- соответствия кампании целевой аудитории.



Реклама и графики

На прошлом слайде я показал линейные графики количества визитов, регистрации, а также конверсии на фоне рекламных кампаний.

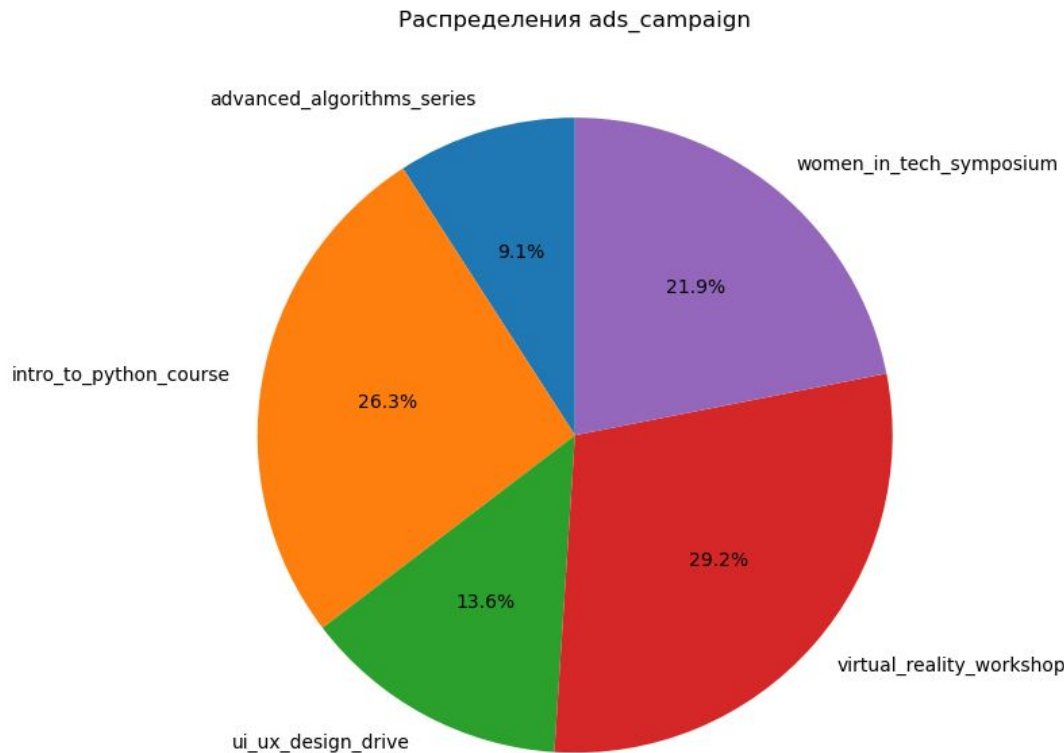
Визиты: наилучший показатель визитов показывает `advanced_algorithms_series`, а наихудший `ux_ui_design_drive`.

Регистрации: картина почти совпадает с регистрациями. Хорошие результаты показали `advanced_algorithms_series` и `virtual_reality_workshop`.

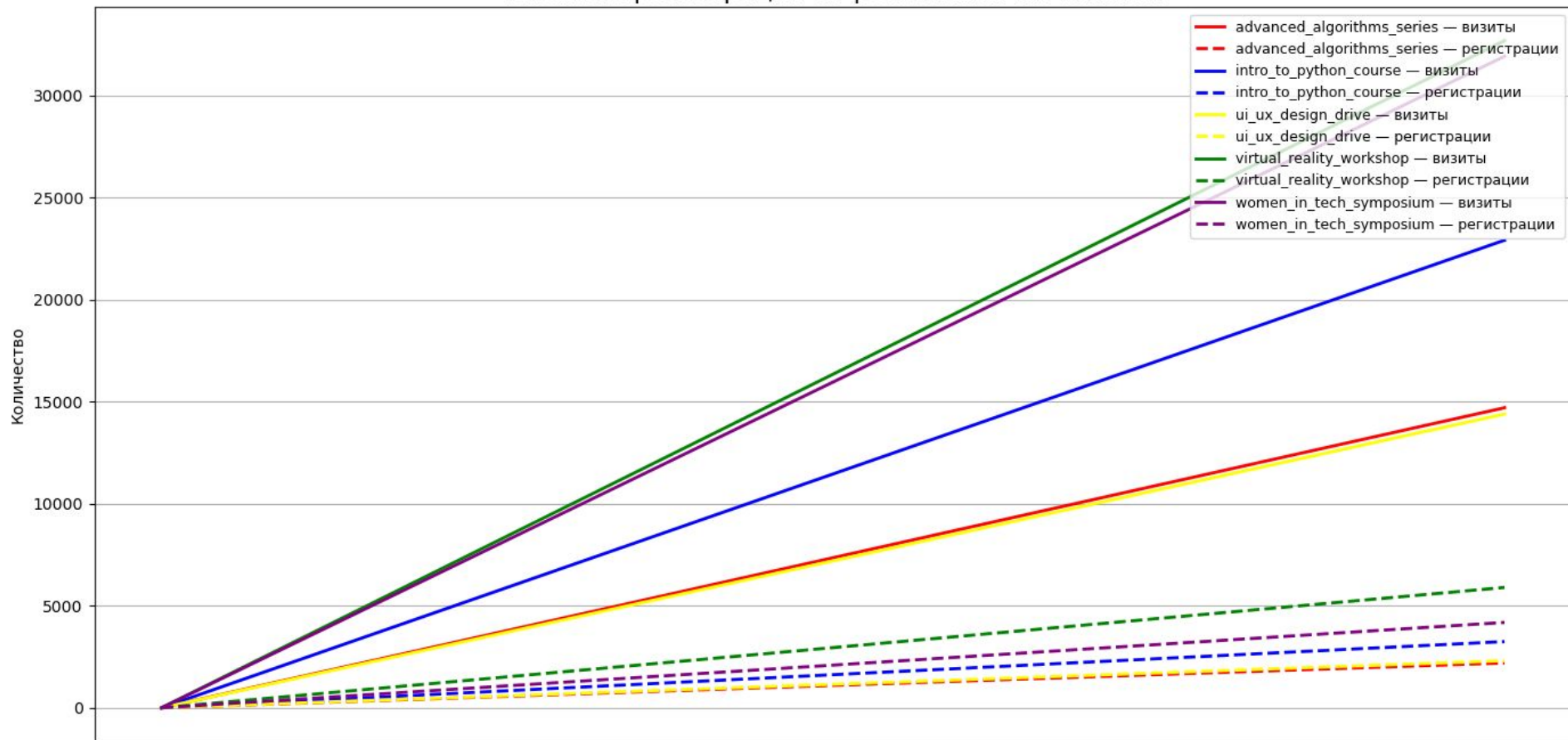
Конверсия: при просмотре на динамику конверсии, то можно увидеть что конверсия постепенно падает. (Указано красными стрелками)

Рекламные кампании

	utm_campaign	ads_cost
0	advanced_algorithms_series	2824
1	intro_to_python_course	8135
2	ui_ux_design_drive	4209
3	virtual_reality_workshop	9031
4	women_in_tech_symposium	6780



Визиты и регистрации по рекламным кампаниям



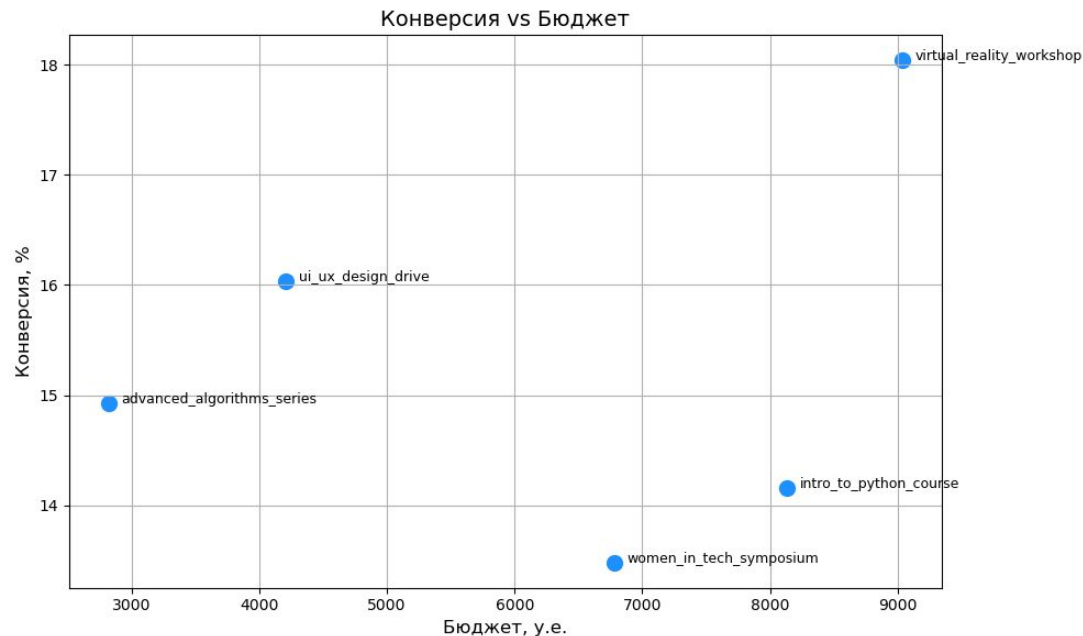
Визиты и регистрации по рекламным кампаниям

Как показано на прошлом слайде, наибольшее количество визитов и регистрации приходится на [virtual_reality_workshop](#). На эту кампанию было выделено наибольшее количество условных единиц - [9031](#), что при сравнений с другими кампаниями составляет [29,2%](#).

При этом, данная рекламная кампания длилась 42 дня, как и другая рекламная кампания - [intro_to_python_course](#).

Итог

В ходе анализа изучена динамика визитов и регистраций по платформам, а также эффективность рекламных кампаний. Выявлен резкий спад конверсии на iOS и Android, совпавший с рекламной кампанией. Анализ затрат и показателей позволил определить наиболее результативные кампании. Визуализация помогла быстро оценить эффективность и найти точки для оптимизации маркетинга. Полученные выводы помогут улучшить распределение бюджета.



Спасибо за внимание